

INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS – IFNMG
CAMPUS ALMENARA
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE USINAS FOTOVOLTAICAS
ATOS TORRES, EDUARDO JARDIM, MATHEUS BRYAN

Programação Web II – Prof. Marcos Vinícius Montanari

Almenara – MG
2026

E. Escopo final da versão

Objetivo da Versão

Descrição
A primeira versão do projeto tem como principal objetivo desenvolver uma plataforma web capaz de centralizar, em um único sistema, as informações provenientes de diferentes plataformas de monitoramento de inversores fotovoltaicos. O sistema busca facilitar o acompanhamento das usinas, evitando a necessidade de acessar diversas plataformas separadamente. Nesta versão, serão priorizadas a integração das plataformas selecionadas, a padronização dos dados recebidos e a visualização das principais informações de cada usina, como produção, potência, status e falhas.

Dentro e fora do escopo

Dentro do escopo	Fora do escopo
Login e acesso ao sistema	Aplicativo mobile
Cadastro de usinas	Controle remoto dos inversores
Integração com as plataformas de inversores selecionadas	Integração com fabricantes que não possuem API disponível
Centralização dos dados das diferentes plataformas em um único sistema	Relatórios avançados
Padronização das informações recebidas pelas diferentes APIs	Análises preditivas e inteligência artificial
Listagem das usinas cadastradas	Sistema avançado de notificações
Visualização dos detalhes das usinas	Funcionalidades não previstas no MVP
Visualização da produção	Gerenciamento avançado de usuários
Visualização da potência	Integração com todas as marcas existentes no mercado
Visualização do status da usina	Controle e configuração física dos equipamentos
Visualização de falhas básicas	Desenvolvimento ou alteração das APIs dos fabricantes

Funcionalidades que serão desenvolvidas

ID	Funcionalidade	Prioridade
RF01	O sistema armazenará, no banco de dados, o horário e data do login de algum usuário (admin/técnico)	Baixa.
RF02	O sistema deve verificar o perfil do usuário e validar se o e-mail utilizado está cadastrado pela empresa.	Média.
RF03	O sistema mostrará uma aba para expor um dashboard com KPIs.	Alta.
RF04	O sistema mostrará um mapa-múndi com os locais das usinas dos clientes da empresa	Alta.
RF05	O sistema irá expor uma lista com todas as usinas.	Alta.
RF06	Cadastro de usinas.	Alta.
RF07	Cadastro de equipamentos.	Média.
RF08	Cadastro de clientes.	Média.
RF09	Visualização das informações da instalação.	Alta.
RF10	Histórico de produção.	Alta.
RF11	Registro de alertas e ocorrências.	Alta.
RF12	Pesquisa de clientes e instalações.	Alta.
RF13	Emissão de relatórios.	Média.
RF14	O sistema, por meio de uma API, verificará se a planta existe na plataforma da fabricante.	Alta.
RF15	Gráficos interativos.	Média.
RF16	O sistema deve calcular uma estimativa da economia financeira	Baixa.

	proporcionada pela geração de energia solar.	
RF17	O sistema deve calcular a estimativa de redução de emissões de CO ₂ proporcionada pela geração de energia solar.	Baixa.
RF18	Notificações automáticas quando forem detectadas falhas.	Média.
RF19	Aplicação de IA para previsão da geração de energia com base no histórico.	Baixa.
RF20	O sistema deve permitir cadastrar, consultar, atualizar e excluir clientes.	Alta.
RF21	O sistema deve permitir visualizar as usinas agrupadas de acordo com seu status.	Média.
RF22	O sistema deve agrupar no mapa as usinas por concessionárias.	Baixa.
RNF01	Os dados de monitoramento devem ser atualizados automaticamente a cada 1 minuto.	Alta.
RNF02	Responsividade.	Alta.
RNF03	O sistema deve fornecer feedback visual após ações realizadas pelo usuário.	Alta.

Restrições e decisões técnicas já definidas

Item	Descrição
Requisitos funcionais.	Serão desenvolvidos conforme prioridade.
Requisitos não funcionais.	Serão desenvolvidos conforme prioridade.

E.1 Controle de mudanças

Data	Mudança solicitada	Impacto	Decisão	Atualizações necessárias

26/08/2026:

Até a data informada, não foi solicitada nenhuma mudança e, até o momento, tudo que foi informado acima será continuado.